Universidad Andina del Cusco

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Tratamiento secundario

DISEÑO DE PLANTAS Y PROCESOS REGENERATIVOS

Docente: Ing. Mendoza Intusca Pablo alberto

Alumno

- Garcia Palomino Karsten Guillermo



Cusco - Perú

2026 - II

¿Qué hace el tratamiento secundario?

Objetivo principal

Reducir la materia orgánica biodegradable y los sólidos asociados mediante procesos biológicos controlados.

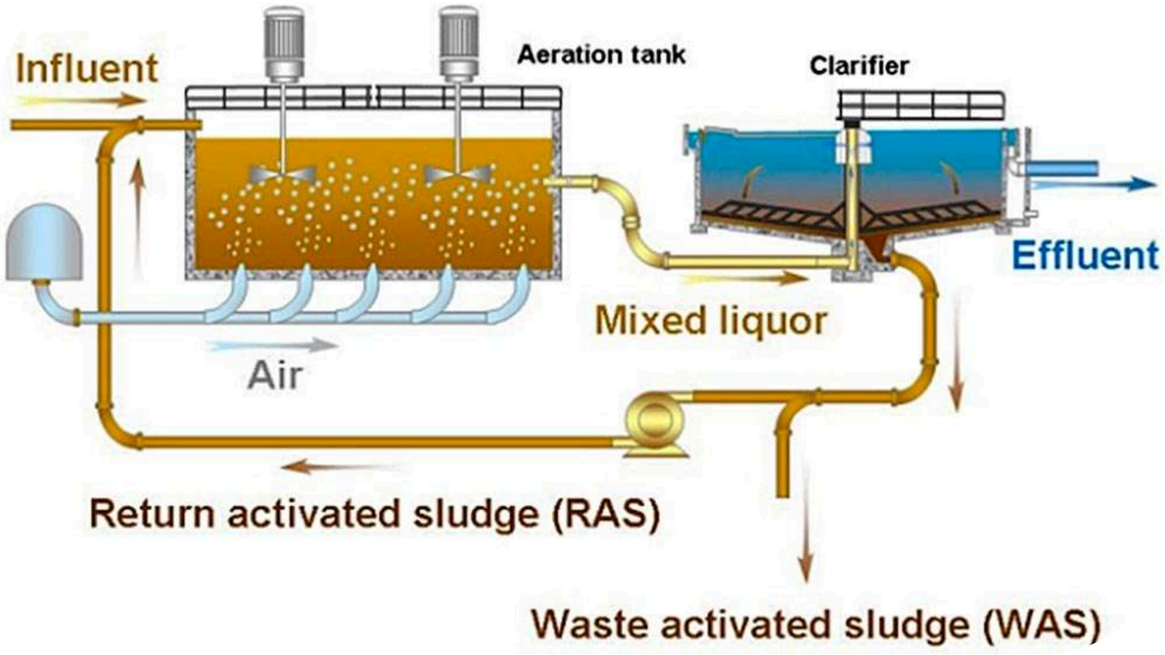
Transformación biológica

Los microorganismos convierten contaminantes en biomasa y productos finales. En condiciones aerobias se requiere oxígeno; en anaerobias puede producirse biogás rico en metano.



La selección del proceso depende de la carga, temperatura, espacio, energía, calidad requerida del efluente y gestión de lodos.

Lodos activados: fundamentos y control



Variables de operación

- Relación alimento/microorganismo (F/M)
- Tiempo de retención hidráulica (TRH)
- Edad del lodo o SRT
- Oxígeno disuelto y transferencia de O_2
- pH, temperatura y concentración de biomasa

Mecanismo

La biomasa activa consume sustrato orgánico y forma nuevas células. El reactor se acompaña normalmente de separación de sólidos y, según el esquema, recirculación y purga de lodos.

Parámetros cinéticos e hidráulicos

Relación F/M

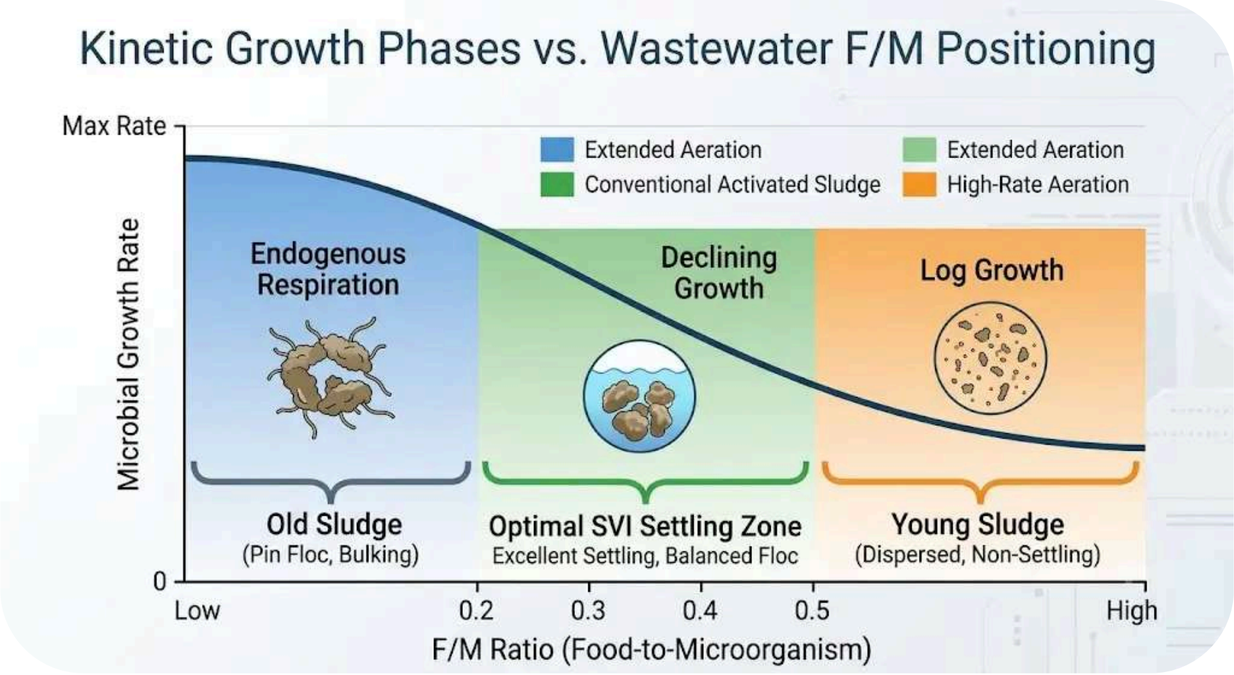
$F/M = Q \cdot S_0 / (V \cdot X)$

Q: caudal; S_0: concentración de sustrato afluente; V: volumen del reactor; X: concentración de biomasa. Controla la carga orgánica aplicada por unidad de biomasa.

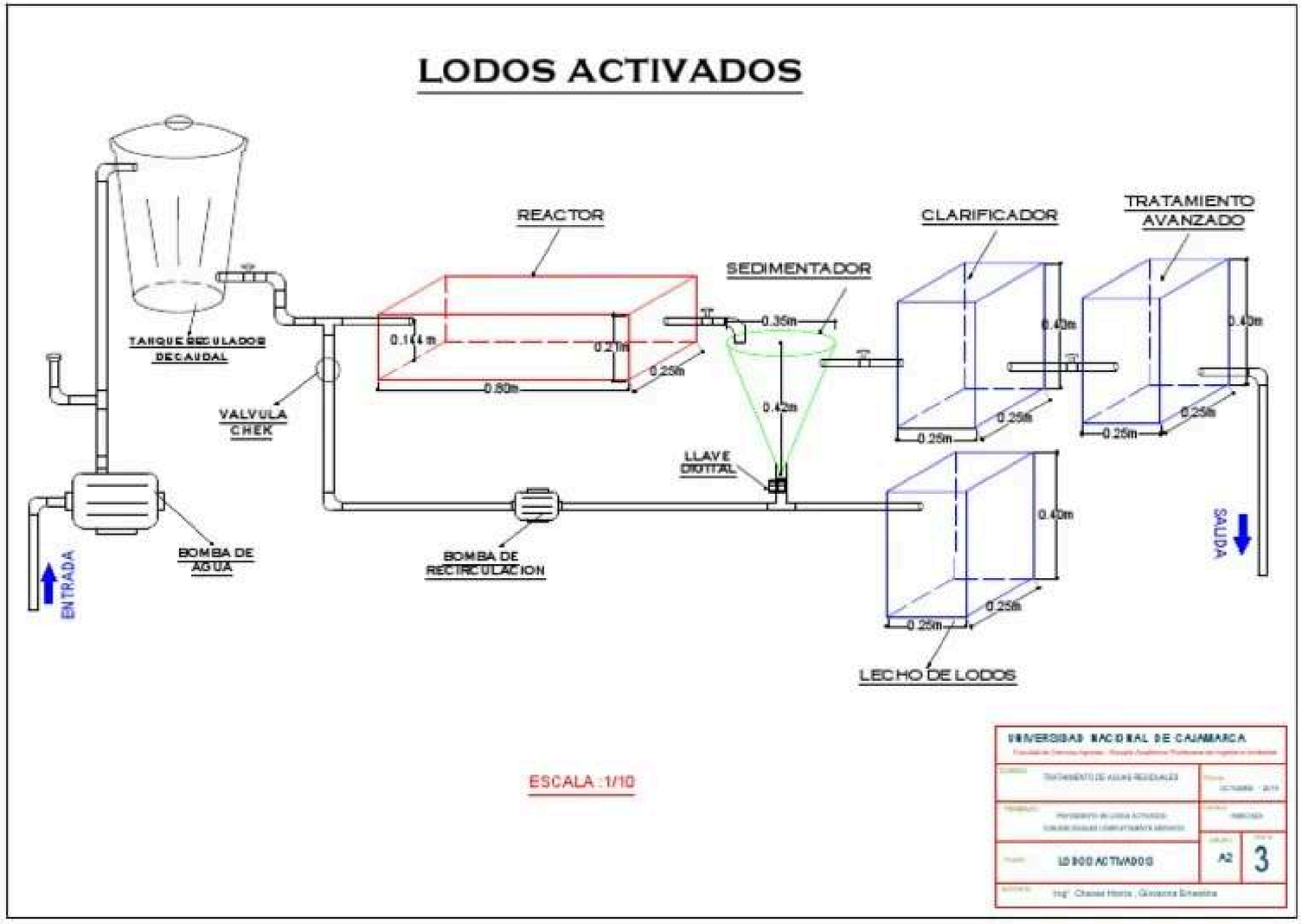
Tiempo de retención hidráulica

$$TRH = V / Q$$

Representa el tiempo teórico de permanencia del agua en el reactor. Debe calcularse con unidades coherentes y caudal de diseño apropiado.



Edad del lodo, oxígeno y estabilidad



SRT

Tiempo medio de permanencia de sólidos en el sistema; influye en estabilidad, crecimiento microbiano y producción de lodos.

Oxígeno

La transferencia de oxígeno sostiene el metabolismo aerobio. La demanda real condiciona sopladores, difusores y consumo energético.

Control

Cambios bruscos de carga y pH pueden reducir el rendimiento. El material indica un intervalo operativo de pH aproximado de 6,5–8,5.

Ejemplo de diseño: lodos activados

Datos de diseño del ejercicio

Q = 15 000 m^3/d
DBO_5 afluente (S_0) = 250 mg/L
DBO_5 efluente (S) = 30 mg/L
MLSS (X) = 3 500 mg/L
F/M = 0,35 d^{-1}
Y = 0,6 kg/kg; Kd = 0,06 d^{-1}

Otros parámetros suministrados

Sólidos en purga (Xw) = 8 000 mg/L
Factor de O_2 = 1,42
Ks = 50 mg/L
μmáx = 0,8 d^{-1}
Cálculos solicitados: volumen, TRH, SRT, remoción de DBO_5, biomasa, purga, requerimiento de O_2 y velocidad de crecimiento.



Reactor UASB: tratamiento anaerobio

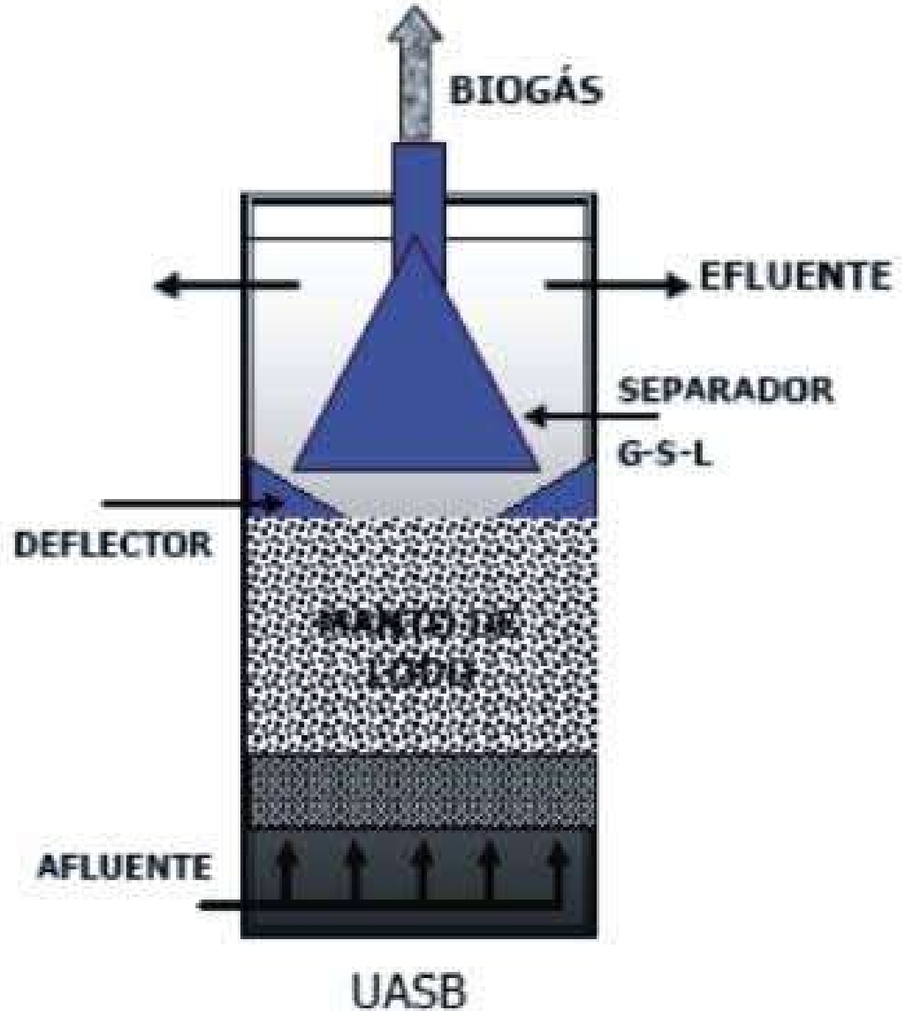
Principio de funcionamiento

El agua residual ingresa por la parte inferior y asciende a través de un manto de lodos con biomasa anaerobia. La materia orgánica se degrada y se produce biogás; el separador superior ayuda a separar gas, líquido y sólidos.

Puntos críticos

- Retener biomasa activa, idealmente granular.
- Distribuir uniformemente el afluente.
- Controlar velocidad ascensional y carga orgánica.
- Instalar pretratamiento eficaz.
- Monitorear temperatura, pH y alcalinidad.

Figura 1. Esquema de un reactor UASB



Fuente: www.wastewaterenginering.com

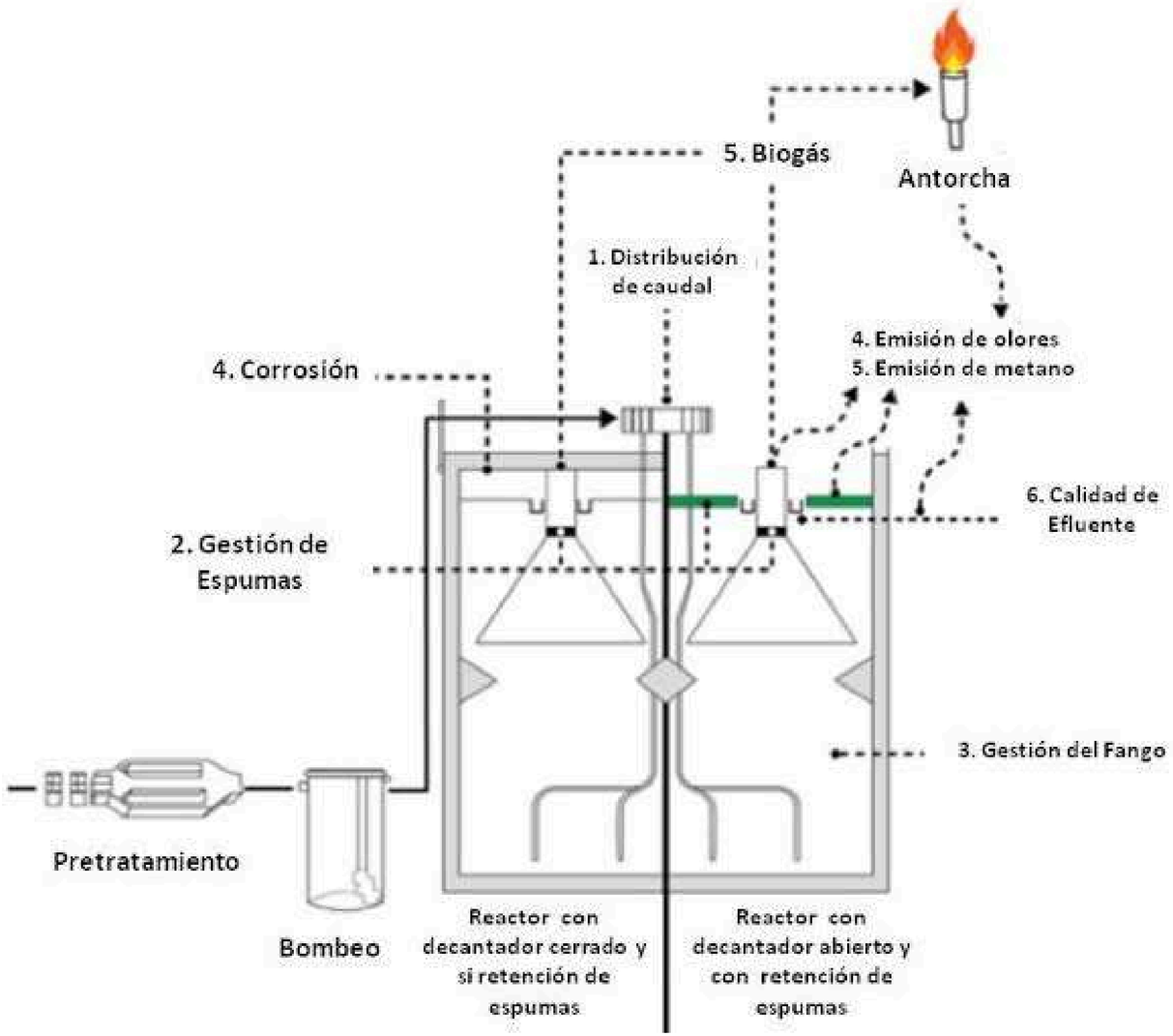
UASB: equilibrio hidráulico y separación

Velocidad ascensional

El material destaca el equilibrio entre retener los lodos granulares y permitir la salida de líquido y gas. Presenta como referencia una velocidad de 0,5–1,0 m/h; el ejercicio de diseño propone 0,7 m/h.

Implicancia de diseño

La hidráulica y el separador trifásico deben limitar el arrastre de sólidos. El diseño requiere pretratamiento y monitoreo continuo; validar los rangos con las condiciones reales y la norma aplicable.



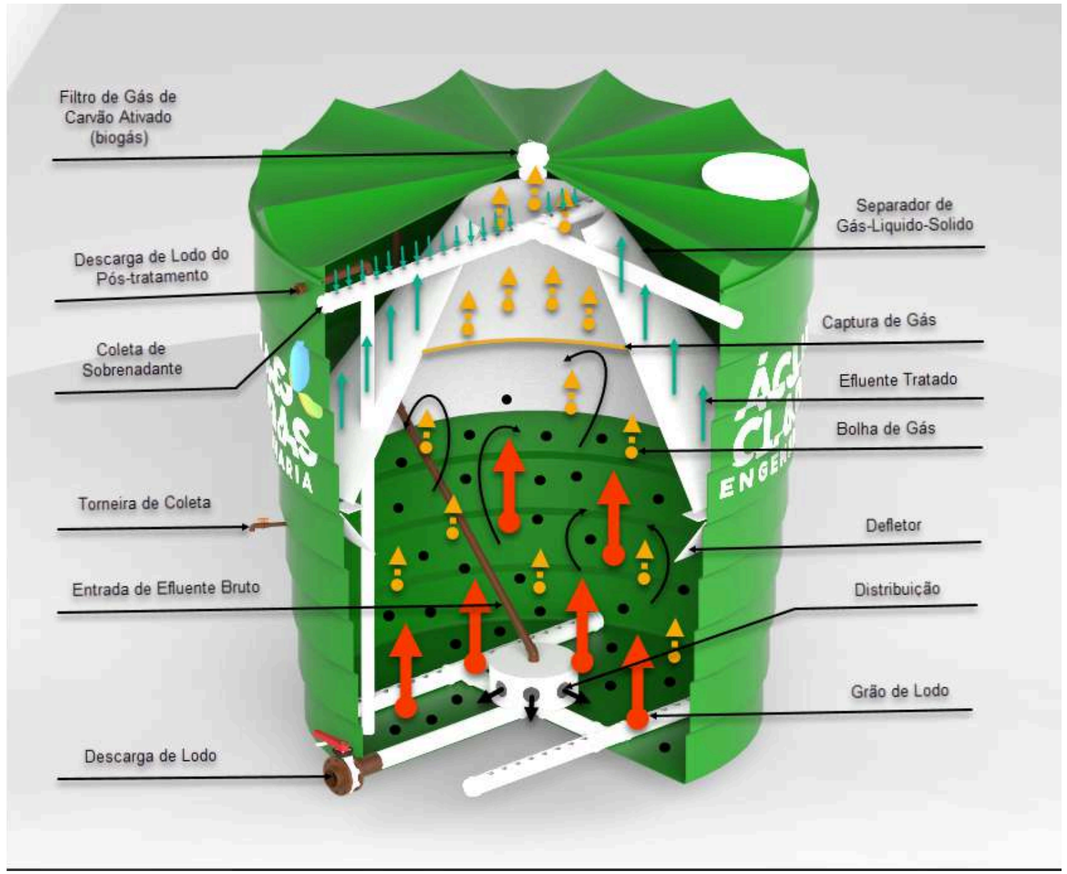
UASB: ventajas, limitaciones y enfoque regenerativo

Ventajas señaladas

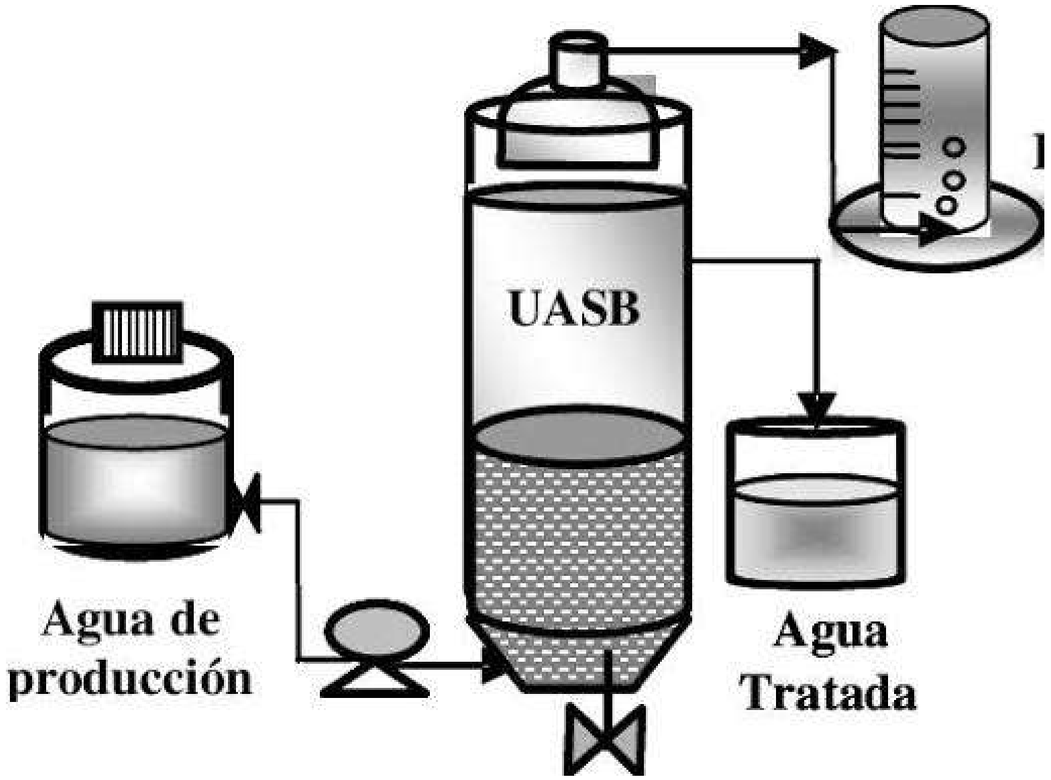
- Menor producción de lodos frente a sistemas aerobios.
- Potencial de recuperación energética mediante biogás.
- Menor demanda de aireación mecánica.
- Posibilidad de integrar el tratamiento con valorización de recursos.

Limitaciones y riesgos

- Arranque biológico lento.
- Sensibilidad a cambios bruscos de carga.
- Necesidad de control de alcalinidad y pH.
- El efluente puede requerir un tratamiento posterior según objetivos de descarga o reúso.



Lodos: espesamiento y digestión anaerobia



Digestión anaerobia

Rangos presentados: TRH de 15–30 días; temperatura mesofílica de 35 °C o termofílica de 55 °C; producción orientativa de biogás de 0,8–1,2 m^3/kg de sólidos volátiles destruidos. Requiere control y seguridad del biogás.

Espesamiento

Concentra sólidos y reduce el volumen que debe tratarse. El material indica elevar lodos crudos desde aproximadamente 1 % hasta 4–6 % de sólidos. Métodos citados: gravedad, flotación y centrifugación.

Cierre: criterios para una PTAR confiable

1 · Caracterizar

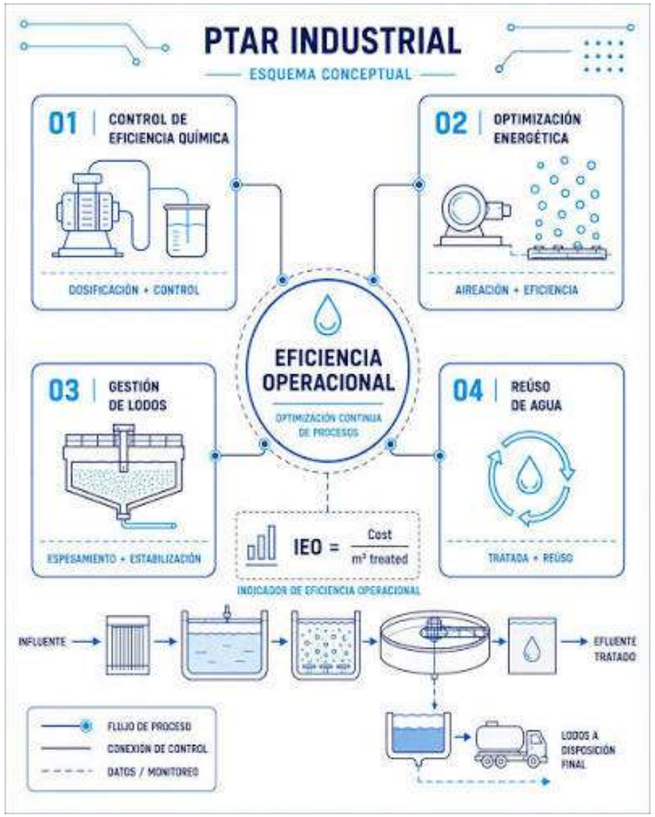
Medir caudales y cargas con muestras representativas; no basar el diseño en una única muestra.

2 · Dimensionar

Verificar hidráulica, cinética, TRH, SRT, cargas y capacidad de separación de sólidos.

3 · Operar y verificar

Monitorear proceso, lodos, energía y efluente; contrastar con normativa vigente y condiciones del receptor.

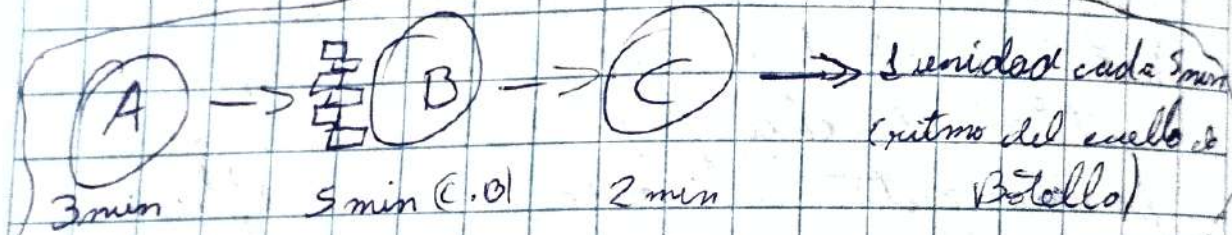


Resumen

Procesos y Plantas de Producción Flexible

Principios de la gestión basada en las limitaciones

La gestión basada en las limitaciones parte del principio de que el tiempo de ciclo del proceso es el de su cuello de botella que de momento, consideramos como tal a su operación condicionante la más lenta, por lo que le supedita todo a la misma.
El proceso ejemplo muestra este hecho

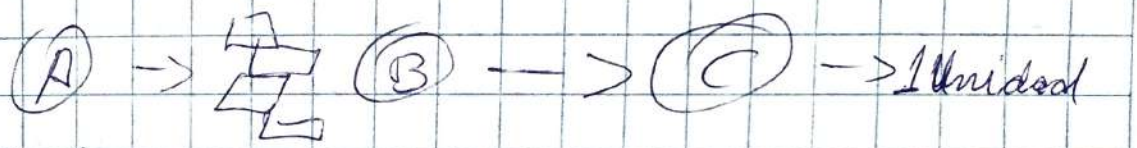


proceso de tres operaciones y su tiempo de ciclo

Dado que este enfoque de gestión se basa en establecer un flujo equilibrado de producto a través del proceso en lugar de optimizar operación a operación, se establece que todas las operaciones del proceso operen al ritmo del cuello de Botella independientemente de su capacidad real, avanzando el producto por lotes o en flujo unitario

BIBLIOTECA INGENIERÍA

De esta forma, en las operaciones no cuellos de botella habrá un sobrante y hacer más productivo el proceso. Pues sólo hay una cosa a hacer según Goldratt. aumentar la capacidad del cuello de botella, lo que no supone aumentar los recursos de de que dispone, como, por ejemplo más personal o maquinas, sino que deberemos mejorar su eficiencia lo que, además



3 min | 5 min (C.B.) | 2 min.

V

5 min | 5 min (C.B.) | 5 min → 1 unidad 5 min

V

4 min | 4 min (C.B.) | 4 min → 1 unidad 5 min

Proces



Establecimiento de un flujo equilibrado en lugar de sobre optimizar operaciones aisladas

En lugar de intentar optimizar de forma independiente cada operación del proceso, este enfoque busca establecer un flujo equilibrado de producto a través de toda la cadena.

Nivel de diseño de plantas, donde sirve sobredimensionar los sopladores de aireación o maximizar la transferencia de oxígeno si el caudal que ingresa desde el tratamiento primario no está amortiguado, genera sobrecargas hidráulicas puntuales. La gestión basada en limitaciones nos enseña que optimizar de forma aislada el tanque biológico sin considerar las restricciones del clarificador secundario genera acumulaciones de lodo y desequilibrios.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

Establecimiento de un flujo equilibrado en lugar de sobreoptimizar operaciones aisladas

Se busca un flujo equilibrado de producto a través de toda la cadena. El diseño debe garantizar una tasa de transferencia continua y un flujo armónico desde el pretratamiento hasta la clarificación final

Sintonización del ritmo del proceso al compás de la limitación principal

Todo el sistema se planifica y opera al ritmo que marca la operación limitante (como se observa en el en las operaciones A, B y C se subordinan al ritmo de las más lenta de 5 min.

En el tratamiento secundario, factores como la carga másica y el tiempo de retención celular medio (TRCM) dependen de la capacidad metabólica de los microorganismos bajo ciertas condiciones de oxígeno disuelto. Si la capacidad de suministro de oxígeno disuelto. La capacidad de suministro de oxígeno de los difusores o sopladores marca el límite de remoción de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5), todo diseño del Tanque de aireación debe subordinarse a ese ritmo máximo de aireación debe subordinarse a ese ritmo máximo de aireación

Ajustar la entrada de agua residual mediante tanques de igualación (compensación de caudales) permite amortiguar las puntas y mantener a la planta operando de manera estable al ritmo dictado por su limitación biológica o mecánica.

Por lo tanto, el diseño óptimo de la planta requiere integrar sistemas de control automatizado e instrumentación en tiempo real que regulen el flujo de recirculación de lodos (recirculación) y la tasa de purga. Esta regulación continua permite responder eficientemente a las variaciones estacionales o de carga hidráulica, previniendo sobrecargas cinéticas en los reactores biológicos y asegurando que la descarga del efluente tratado cumpla de manera ininterrumpida con las normativas ambientales aplicables.

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
BIBLIOTECA

Mantenimiento Industrial

DAF -> Flotación por aire disuelto
Dissolved Air Flotation
QA/QC -> (Aseguramiento y Control de calidad)
H_2 = Tirante superior
H_1 = Tirante inferior
S = Grado de Ahogamiento
W = ancho de la garganta
L = L de la sección convergente
B = ancho entrada de la canaleta
N = prof de la garganta

Se abordan metodologías clave como el mantenimiento en entornos industriales. Abordar mecanismo de predicción corrección y mantenimiento Productivo Total (TPM) con el objetivo de optimizar la disponibilidad de la maquinaria, reducir tiempos de parada no programadas y gestionar adecuadamente los costos de operación e inventario de repuestos.

Se definió los parámetros como los tirantes (Ha, Hb), el grado de ahogamiento (S), las dimensiones de la garganta y sección convergente (W, L, B, N), además de conceptos fundamentales de tratamientos de agua como la flotación por Aire Disuelto (DAF) y el control de calidad (QA/QC)

La correcta dimensión y calibración de instrumentos de medición hidráulica (canaleta Parshall) y sistemas de Clarificación (DAF) aseguran un flujo de proceso óptimo. A su vez, la aplicación del control de calidad (QA/QC) y los planes de mantenimiento industrial garantizan la confiabilidad del equipamiento, reducen fallas mecánicas en los agitadores, bombas y compresores y extienden la vida útil de toda la infraestructura

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CAUCA
BIBLIOTECA

Planeación de Instalaciones

Tompkins, White, Bozer y Tanchoco. Su enfoque abarca desde la localización y el flujo de materiales hasta la distribución físico de los espacios de trabajo, con el fin de optimizar la eficiencia operativa y minimizar los costos logísticos dentro de la organización

En el Cap 4 Requerimientos del Personal Se centra en la planeación y diseño de los espacios destinados a los trabajadores dentro de la planta. Esto incluye la distribución y diseño de áreas de servicios esenciales como estacionamientos vestidores, baños, comedores, y servicios de salud, integrando normativas de accesibilidad como el Acta para Ciudadanos con Discapacidades

La planeación de instalaciones no solo debe optimizar la maquinaria y los procesos productivos, sino también el bienestar del personal.

Un diseño eficiente debe integrar áreas de servicios sin obstáculos que garanticen la seguridad, la salud y la comodidad de los trabajadores, reconociendo que un entorno laboral adecuado impacta directamente en la productividad de la planta

Interfase Empleado-planta

Debe proporcionarse una interfase entre las actividades laborales y no laborales de un empleado. La interfase funciona como un área de almacenamiento para las pertenencias personales del empleado durante las horas de trabajo. Las pertenencias personales suelen incluir el automóvil y bienes personales, como abrigos, prendas bolsos y almuerzos

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
BIBLIOTECA

Resumen

Reactor UASB

Up flow Anaerobic Sludge Blanket
Reactor Anaerobio de flujo Ascendente
Es uno de los sistemas biológicos de tratamiento de aguas residuales más empleados, debido a su alta eficiencia orgánica y bajo consumo energético.

Su principal función en una planta es que el agua residual ingrese por la parte inferior del reactor y ascienda atravesando un manto denso de lodos biológicos anaerobios (formado por gránulos microbianos). Las bacterias degradan la materia orgánica (medida en DBO_5 y DQO) sin requerir oxígeno consumible, produciendo biogás compuesto principalmente por metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2)

Para implementarlo dentro de la planta de tratamiento se calculan las siguientes variables

-> Separador trifasico (GLS (Gas/Liquido/Solido): Ubicado en la parte superior del reactor. Separa el efluente clarificado, el biogas capturado y reenvia las particulas de lodo hacia el manto inferior por gravedad.

-> Tiempo de Retención Hidráulica (TRH). Suele situarse entre 6 y 12 horas para efluentes domesticos y varian segun la carga para efluentes industriales

-> Velocidad Ascendente (v_{up}): Se diseña generalmente en 0.5 y 1.2 m/h para evitar la Which/arrastre del manto de lodos hacia la salida del efluente

-> Carga Organica Volumetrica (COV): Mide la masa de contaminante (Kg DQO/m^3.dia) introducida y determina el volumen util total del estanque

-> Distribución de Alimentación: Red de tuberias en el fondo con distribucion uniforme

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE · BIBLIOTECA ·

Reactor MBBR

Moving Bed Biofilm Reactor
Reactor de Lecho Movil con Biopelicula
es una tecnologia aerobia o anóxica avanzada que combina lo mejor de los lodos activados (suspensión) y los filtros biológicos (biomasa fija).

Su caracteristica principal es que utiliza soportes plásticos flotantes (biocarriers o carriers) dentro del tanque, sobre los cuales los microorganismos crean formando una biopelicula adherida.

-> Soportes Plásticos tienen una densidad cercana a la del agua (≈ 0.95 a 0.98 g/cm³) lo que facilita su suspensión y movimiento continuo en el estanque.
-> Area Superficial Especifica (A_S): Es la caracteristica técnica principal de los carriers. Varia habitualmente entre 500 y 1.200 m²/m³ de material. A mayor área por unidad de volumen, mayor cantidad de bacterias se pueden albergar

→ Porcentaje de llenado del tanque (FF- Filling Fraction). Es el porcentaje del volumen útil del tanque ocupado por los soportes plásticos.
↳ Rango entre 30% y 67% (mínimo se supera el 70% para garantizar la mezcla y flexibilidad.
→ Mallas o tamices de Retención: Se colocan en la salida del reactor para evitar que los carriers abandonen el estanque manteniendo únicamente el paso del agua y de la biomasa desprendida.
→ Mezcla y Aireación
↳ En reactores aerobios: El aire inyectado por difusores de burbujas gruesas mediante cumple doble función aporta el O2 disuelto necesario y mantiene en constante movimiento los carriers.
↳ En reactores anóxicos/anaerobios (para desnitrificación): Se emplean agitadores mecánicos sumergidos para mantener los soportes en movimientos sin introducir oxígeno.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE
BIBLIOTECA